



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Determinar la constant de la gravetat (g) segons el període, T descrit per un pèndol.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Física – 1r Batxillerat

Enunciat de l'experiment: Ens demanen determinar la constant g de la gravetat. Per fer-ho, farem servir un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el període que descriu un pèndol. Així, determinarem la constant g utilitzant la fórmula $T^2 = 4\pi^2 l / g$ a diferents valors de longitud del pèndol.

Descripció de l'experiment:

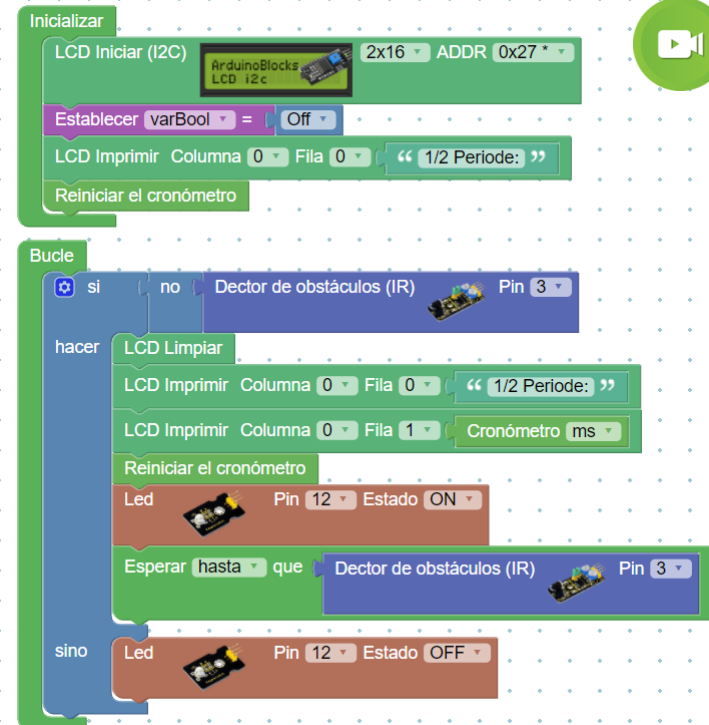
Coloquem el sensor d'infraroig on està situat el pèndol en repòs. En engegar el dispositiu, s'il·luminarà la pantalla LCD. Aleshores llencem el pèndol i calculem mig període mitjançant el sensor de moviment: quan passa el pèndol davant seu el detecta i s'il·lumina el led vermell, i quan torna a detectar el pas del pèndol, s'indica a pantalla els nanosegons que ha trigat, que equivaldrà a mig període del pèndol.

Sensors/Actuadors Interns: LED(D12)

Externs: Keyestudio Sensor infraroig de detecció d'obstacles. Display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies.



PAS 1



PAS 2

Fer un anàlisi per 10 longituds (l) diferents del pèndol i calcular la constant g de la gravetat.



REPTE DE MILLORA

Aconseguir que en el display LCD per una longitud determinada, en surti ja calculada la g.

